

1. Description d'un circuit

a. Deux types de circuits électriques

Un circuit électrique est une association de dipôles, comprenant un générateur dont le rôle est de délivrer le courant électrique. Un circuit **en série** comporte une seule **maille**. Un circuit **en dérivation** comporte **au moins deux mailles**.

La portion de circuit entre deux **nœuds** consécutifs est une **branche**. La branche principale comporte le générateur et les autres branches sont des branches dérivées.

b. Le courant électrique

Le **courant électrique** circule à l'extérieur du générateur **de la borne positive vers la borne négative** : c'est le **sens conventionnel** du courant électrique représenté par une flèche.

L'**intensité I du courant** électrique s'exprime en **ampères (A)**. Elle se mesure à l'aide d'un **ampèremètre** branché en série.

L'**intensité** du courant électrique qui traverse des dipôles associés en série est la même.

c. La tension

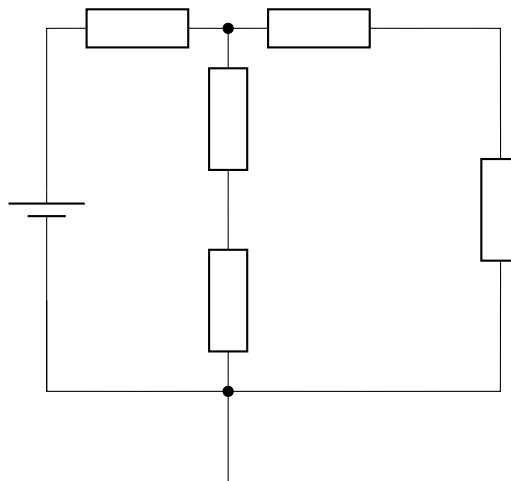
La **tension U** aux bornes d'un dipôle est représentée par une flèche. La tension s'exprime en **volts (V)**. Elle se mesure avec un **voltmètre** branché en dérivation aux bornes du dipôle.

La **tension** aux bornes de dipôles associés en **dérivation** est **la même**.

2. Lois des circuits électriques

a. La loi des nœuds

Dans un circuit **en dérivation**, la somme **des intensités** des courants électriques qui **arrivent à un nœuds** est **égale à la somme des intensités** des courants électriques **qui en repartent**.



b. La loi des mailles

Dans une **maille orientée**, la **somme des tensions** est **nulle**.

Pour additionner les tensions de la maille orientée, on affecte :

- un signe "+" à une tension si sa flèche est dans le même sens que celui du parcours
- un signe "-" dans le sens contraire

Remarque : la tension aux bornes d'un fil est nulle.

3. Caractéristiques d'un dipôle

La **caractéristique tension-courant** d'un dipôle est la représentation graphique de l'**évolution de la tension U en fonction de l'intensité I** du courant électrique.

C'est la courbe d'équation $U = f(I)$

La caractéristique **courant-tension** d'un dipôle est la représentation graphique de l'**évolution de l'intensité I du courant électrique en fonction de la tension U** .

C'est la courbe d'équation $I = g(U)$.

a. Caractéristique d'un dipôle ohmique

La caractéristique tension-courant $U = f(I)$ d'un dipôle ou du conducteur ohmique est une droite qui passe par l'origine, d'équation $U = R \times I$. La résistance R est alors égale au coefficient directeur de la droite.

La tension U et l'intensité I du courant électrique sont donc liées par une relation de proportionnalité régie par le **Loi d'Ohm**.

D'après la **loi d'Ohm**, la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est **égale** au **produit** de sa résistance R et de l'intensité I du courant électrique qui la traverse : $U = R \times I$ **avec U en V , R en Ω et I en A**

b. Point de fonctionnement

Lorsqu'un dipôle récepteur est branché aux bornes d'un générateur, un **courant de même intensité I_f** traverse les deux dipôle. La **tension U_f** à leurs bornes est également **la même**.

Ces deux conditions sont réalisées simultanément à l'intersection des caractéristiques des deux dipôles.

Le **point de fonctionnement d'un circuit**, noté $P(I_f; U_f)$, est le **point d'intersection** des caractéristiques du générateur et du dipôle récepteur branché en série.

Fihe de révision

Caractéristiques exigibles	Où la trouver	Maîtrise
Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique comportant au plus deux mailles.		
Mesurer une tension et une intensité		
Exploiter la caractéristique d'un dipôle électrique : point de fonctionnement, modélisation par la relation $U = f(t)$ ou $I = g(U)$.		
Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle et modéliser la caractéristique de ce dipôle à l'aide d'un langage de programmation.		
Identifier une situation de proportionnalité		
Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie quotidienne.		
Mesurer une grandeur physique à l'aide d'un capteur électrique résistif. Produire et utiliser une courbe d'étalonnage utilisant la résistance d'un système avec une grandeur d'intérêt (température, pression, intensité lumineuse, etc.)		
Utiliser un dispositif avec micro-contrôleur et capteur. Exploiter une série de mesures, discuter de l'influence du protocole et/ou évaluer une incertitude-type pour comparer des résultats		